

EXPERIMENTOS COM

EXPERIMENTOS COM



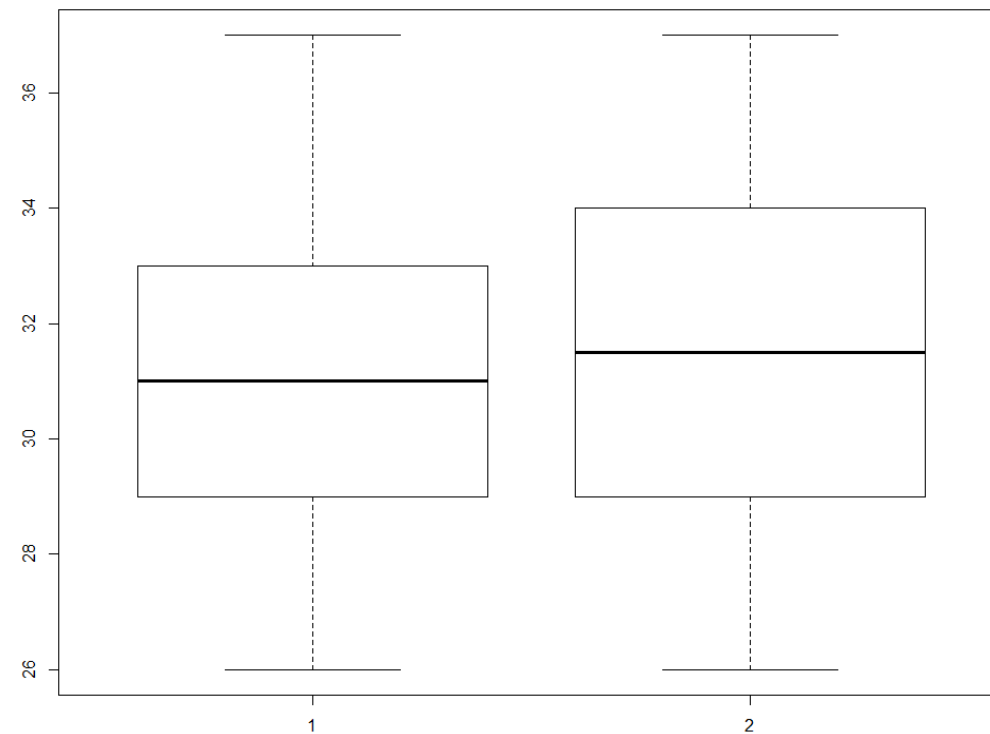
EXPERIMENTOS COM BLOCOS

Suponha um experimento em que dois medicamentos são testados.

A resposta é o tempo de cura de uma determinada doença, em dias.

Cada medicamento é aplicado a grupos de 54 pacientes.

Box-plots das distribuições dos tempos de cura para os dois tratamentos



Teste t: p-valor $> 0,10$

No entanto, há uma informação adicional.

Cada tratamento foi aplicado a três grupos de pacientes, sendo:

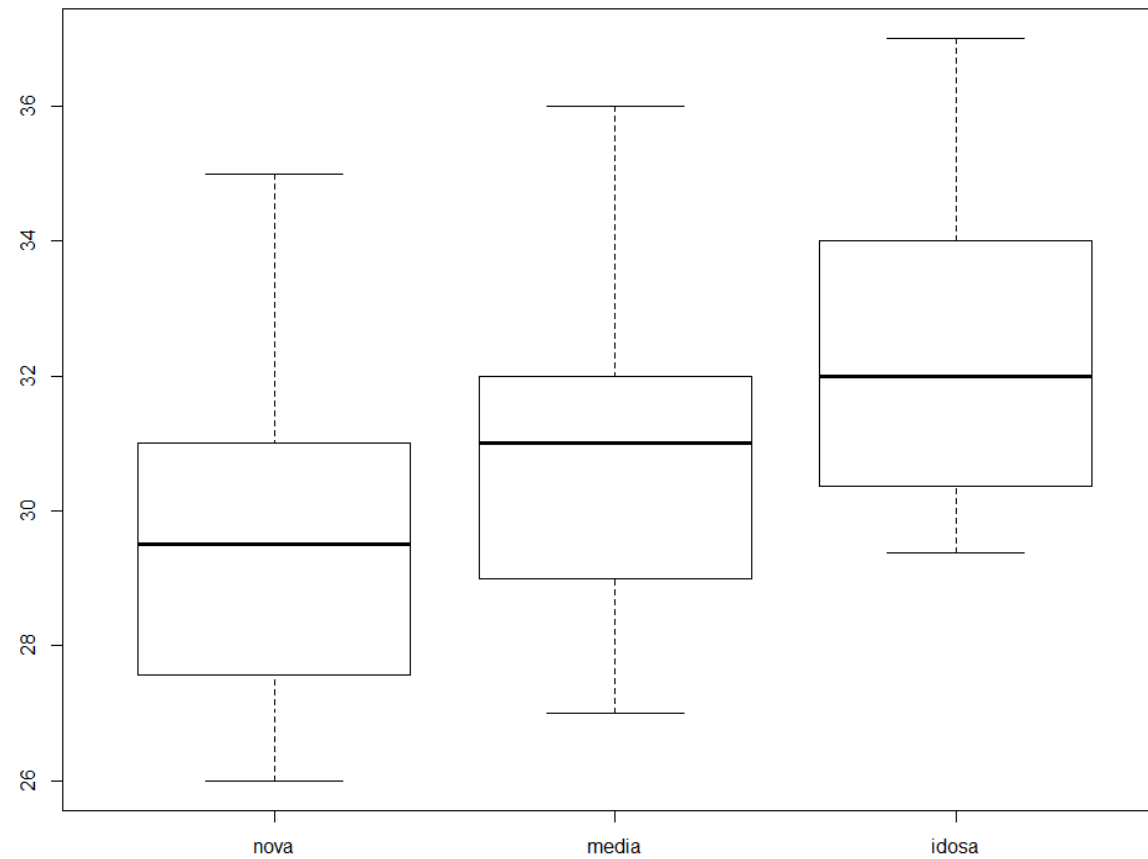
18 com idades de 21 a 40 anos;

18 com idades de 41 a 60 anos; e

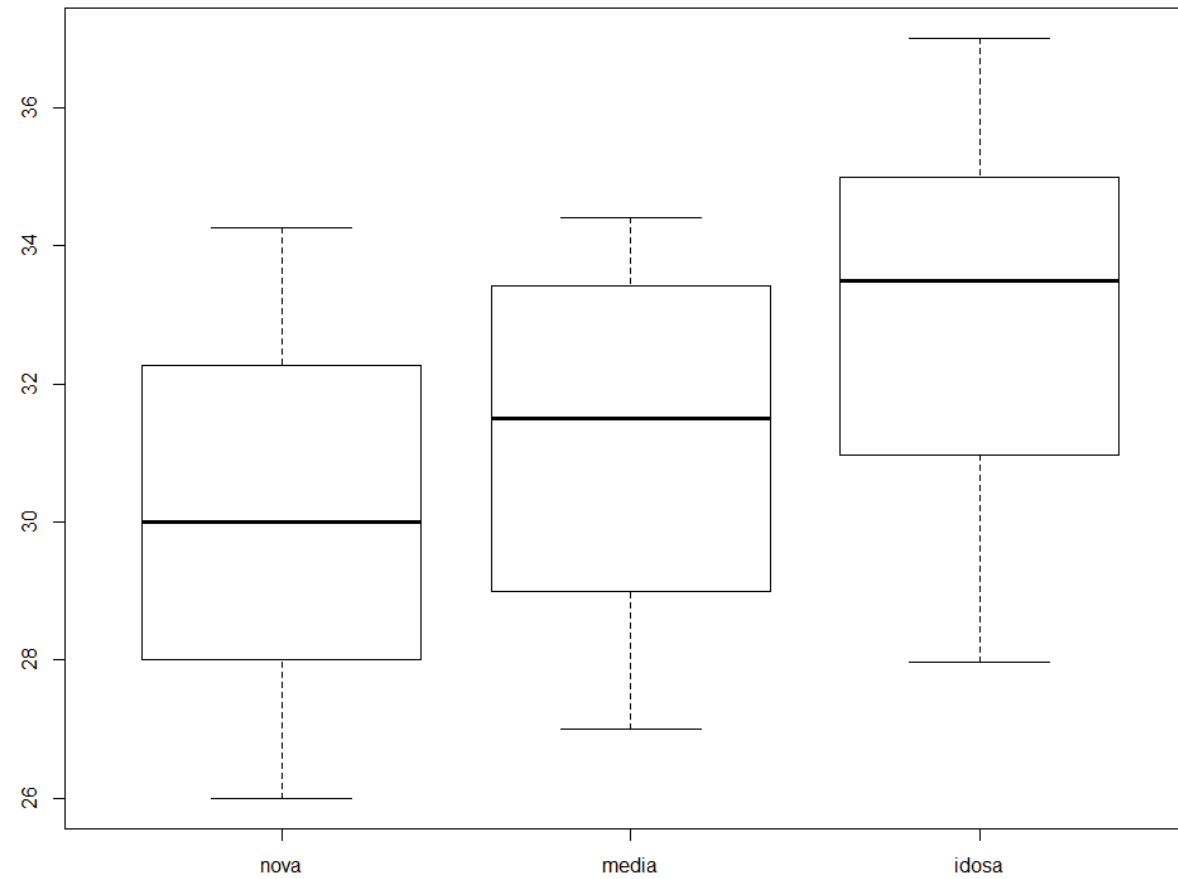
18 com idades de 61 a 80 anos.

Tal fator pode ser importante, pois o tempo de absorção do medicamento pode variar conforme a idade.

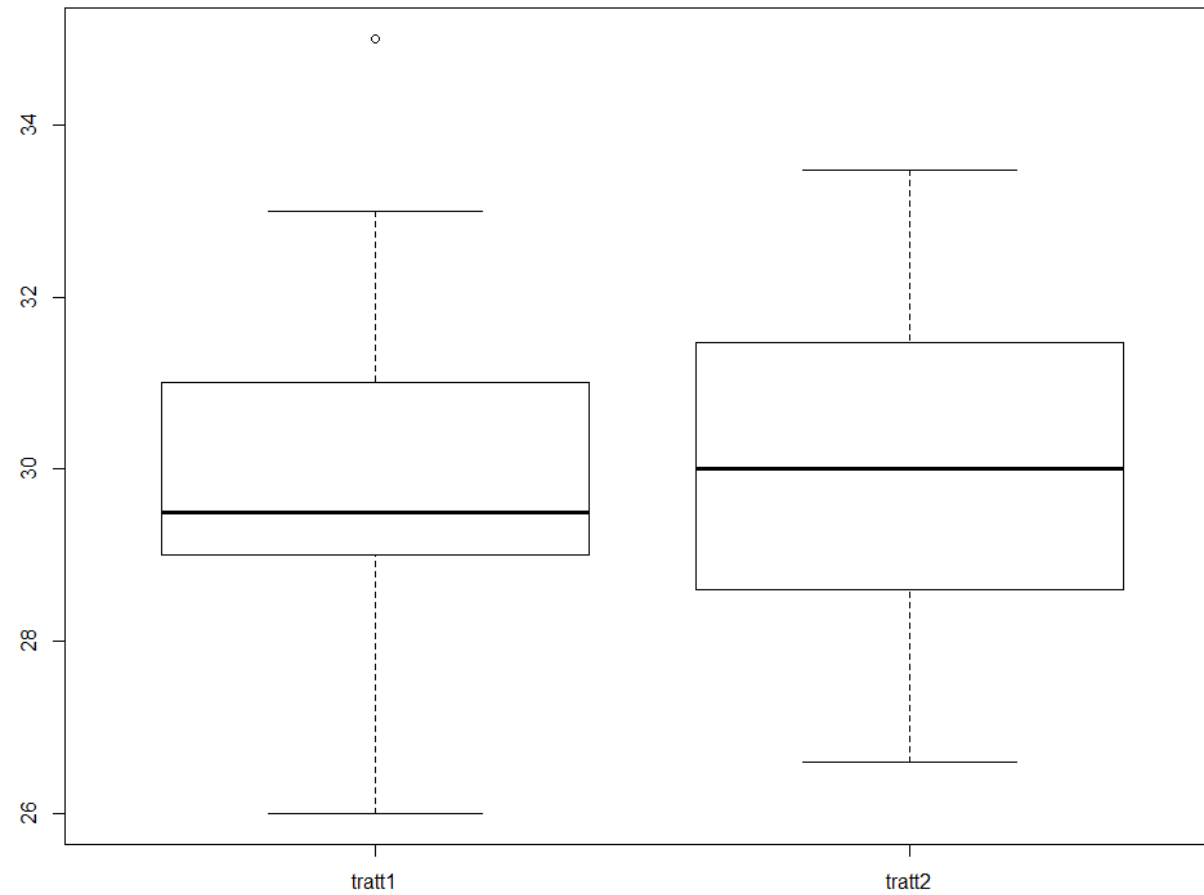
Box-plots para o medicamento 1



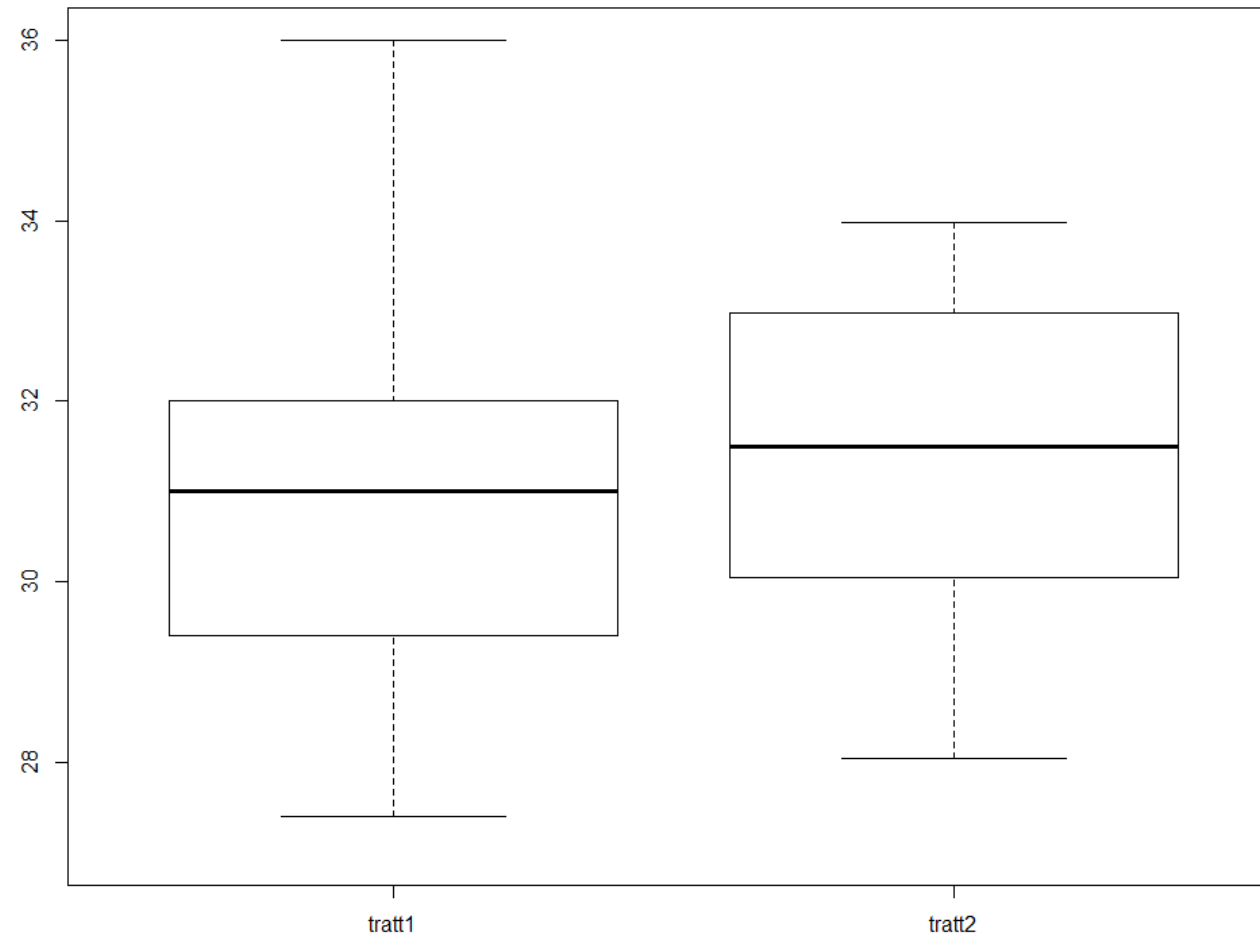
Box-plots para o medicamento 2



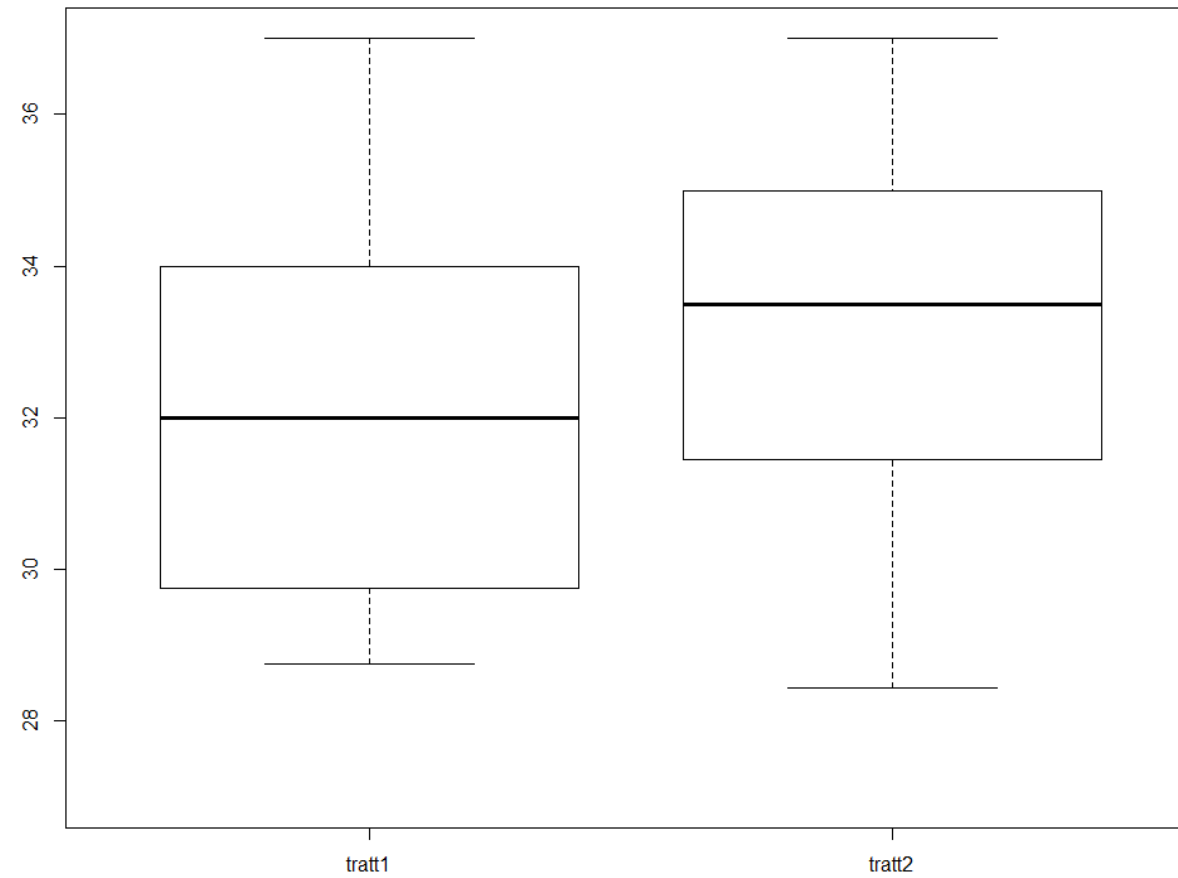
Box-plots para 21-40 anos



Box-plots para 41-60 anos



Box-plots para 61-80 anos



No delineamento de experimentos, as estruturas de tratamentos e blocos são decisivas.

No delineamento de experimentos, as estruturas de tratamentos e blocos são decisivas.

O objetivo da estrutura de tratamentos é responder às questões dos pesquisadores, que criaram os tratamentos a serem comparados.

No delineamento de experimentos, as estruturas de tratamentos e blocos são decisivas.

O objetivo da estrutura de tratamentos é responder às questões dos pesquisadores, que criaram os tratamentos a serem comparados.

O objetivo da estrutura de blocos é utilizar os conhecimentos sobre os padrões de homogeneidade presentes nas unidades experimentais.

Definição: um **plano em blocos completos aleatorizados** (CBD – *complete block design*) é um delineamento que permite comparar k tratamentos de estrutura aleatória utilizando bk unidades experimentais, agrupadas em b conjuntos disjuntos (chamados blocos), cada um dos quais com k unidades experimentais.

Definição: um **plano em blocos completos aleatorizados** (CBD – *complete block design*) é um delineamento que permite comparar k tratamentos de estrutura aleatória utilizando bk unidades experimentais, agrupadas em b conjuntos disjuntos (chamados blocos), cada um dos quais com k unidades experimentais.

A aleatorização é realizada independentemente em cada bloco, atribuindo os k tratamentos ao acaso dentro de cada bloco.

Obs.1: em um experimento sem replicações dentro dos blocos, o tamanho dos blocos é sempre o mesmo em um CBD e coincide com o número de tratamentos.

Obs.1: em um experimento sem replicações dentro dos blocos, o tamanho dos blocos é sempre o mesmo em um CBD e coincide com o número de tratamentos.

Obs.2: os blocos servem para controlar (localmente) a atribuição dos tratamentos e eliminar a variação entre blocos da variação aleatória usada para comparar tratamentos.

Obs.1: em um experimento sem replicações dentro dos blocos, o tamanho dos blocos é sempre o mesmo em um CBD e coincide com o número de tratamentos.

Obs.2: os blocos servem para controlar (localmente) a atribuição dos tratamentos e eliminar a variação entre blocos da variação aleatória usada para comparar tratamentos.

Obs.3: a introdução de blocos pode não ser efetiva: ela reduz graus de liberdade do erro, reduz a estabilidade da estimativa de s^2 do erro experimental e seu efeito é menor se temos poucos blocos.

Obs.4: para a atribuição dos blocos, considera-se uma (ou mais) variável controlada secundária (ou seja, que influencia na resposta sem ser de interesse fundamental).

Obs.4: para a atribuição dos blocos, considera-se uma (ou mais) variável controlada secundária (ou seja, que influencia na resposta sem ser de interesse fundamental).

Obs.5: os blocos podem ser usados para eliminar diferenças ambientais entre UE's, para aumentar o alcance do experimentos e para simplificar sua logística, executando o trabalho experimental bloco a bloco.

Suposição básica para aplicar CBD: o efeito de um tratamento consiste em alterar a resposta da EU em uma quantidade constante e independente do bloco. Assim, a diferença dos efeitos de dois tratamentos é constante e independente do bloco.

Suposição básica para aplicar CBD: o efeito de um tratamento consiste em alterar a resposta da EU em uma quantidade constante e independente do bloco. Assim, a diferença dos efeitos de dois tratamentos é constante e independente do bloco.

Em outros termos: devemos supor que a variável explanatória principal “tratamento” e a variável explanatória secundária “bloco” não interagem.